

Какие из множеств с заданными операциями являются группами?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ а. $\langle \mathbb{Z}, - \rangle$
- ☐ б. $\langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$
- ☒ в. $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$
- ☐ г. $\langle \mathbb{N}, + \rangle$
- ☒ д. $\langle M_n^*(\mathbb{R}), \cdot \rangle$, где M_n^* - мн-во квадратных невырожденных матриц порядка n над $\mathbb{R}$

Ваш ответ верный.

Правильные ответы: $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$

, $\langle M_n^*(\mathbb{R}), \cdot \rangle$, где M_n^* - мн-во квадратных невырожденных матриц порядка n над $\mathbb{R}$

Вопрос 1

Выполнен

Баллов: 1 из 1

🚩 Отметить вопрос

Множество действительных чисел с операцией умножения не является группой, так как

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ операция умножения коммутативна
- ☐ нет нейтрального элемента
- ☒ не все элементы обратимы
- ☐ операция умножения не является ассоциативной

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: не все элементы обратимы

Вопрос 2

Выполнен

Баллов: 1 из 1

🚩 Отметить вопрос

Множество целых чисел относительно операции деления не является группой, так как

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ а. операция деления некоммукативна
- ☒ б. операция не является ассоциативной
- ☐ в. нет нейтрального элемента

Ваш ответ частично правильный.

Вы выбрали правильных вариантов: 1.

Правильные ответы: операция не является ассоциативной, нет нейтрального элемента

Вопрос 3

Выполнен

Баллов: 1 из 1

🚩 Отметить вопрос

Порядок группы S_5 равен

Ответ: 120

Правильный ответ: 120

Вопрос 4

Выполнен

Баллов: 1 из 1

🚩 Отметить вопрос

Дана циклическая группа порядка 10, порожденная элементом a . Найти порядок элемента a^2 .

Ответ: 5

Правильный ответ: 5

Вопрос 5

Выполнен

Баллов: 1 из 1

🚩 Отметить вопрос

Дана циклическая группа порядка 10, порожденная элементом a. Найти порядок элемента a^3. Ответ: 10 Правильный ответ: 10	Вопрос 6 Выполнен Баллов: 1 из 1 🚩 Отметить вопрос
Дана циклическая группа порядка 10, порожденная элементом a. Найти порядок элемента a^4. Ответ: 5 Правильный ответ: 5	Вопрос 7 Выполнен Баллов: 1 из 1 🚩 Отметить вопрос
Дана циклическая группа порядка 32, порожденная элементом a. Найти порядок элемента a^{14}. Ответ: 16 Правильный ответ: 16	Вопрос 8 Выполнен Баллов: 1 из 1 🚩 Отметить вопрос
Дана циклическая группа порядка 10, порожденная элементом a. Найти число подгрупп данной группы. Ответ: 4 Правильный ответ: 4	Вопрос 9 Выполнен Баллов: 1 из 1 🚩 Отметить вопрос
Найти число гомоморфизмов из циклической группы порядка 20 в циклическую группу порядка 30 Ответ: 10 Правильный ответ: 10	Вопрос 10 Выполнен Баллов: 1 из 1 🚩 Отметить вопрос
Дана группа порядка 120. Перечислить по возрастанию, без пробелов и запятых порядки подгрупп, которые существуют в данной группе по теореме Коши Ответ: 12345681012152024304060120 Правильный ответ: 235	Вопрос 11 Выполнен Баллов: 0 из 1 🚩 Отметить вопрос

Даны группа порядка 38. Перечислить по возрастанию, без пробелов, через запятые порядки всех подгрупп, которые существуют в данной группе

Ответ: 1,2,19,38

Правильный ответ: 1,2,19,38

Вопрос 12

Выполнен

Баллов: 1 из 1

Отметить вопрос

Элемент e называется в группе, если найдется такой элемент b , что их произведения eb и be дают нейтральный элемент.

Элемент e называется в группе, если для любого элемента b , произведения eb и be дают элемент b .

Элемент e называется к элементу b , если произведения eb и be дают нейтральный элемент.

Ваш ответ верный.

Верный ответ:

Элемент e называется [обратимым] в группе, если найдется такой элемент b , что их произведения eb и be дают нейтральный элемент.

Элемент e называется [нейтральным] в группе, если для любого элемента b , произведения eb и be дают элемент b .

Элемент e называется [обратным] к элементу b , если произведения eb и be дают нейтральный элемент.

Вопрос 13

Выполнен

Баллов: 1 из 1

Отметить вопрос

Про некоторый элемент a известно: а) он не является нейтральным, б) $a^6 = e$, $a^9 = e$ (e - нейтральный элемент). Найти порядок a .

Ответ: 3

Правильный ответ: 3

Вопрос 14

Выполнен

Баллов: 1 из 1

Отметить вопрос

Все элементы в коммутативной группе построены из элементов a и b . Известно, что $a^2 = e$ и $b^3 = e$, e - нейтральный элемент. Найти порядок группы.

Ответ: 5

Правильный ответ: 6

Вопрос 15

Выполнен

Баллов: 0 из 1

Отметить вопрос

Все элементы в коммутативной группе построены из a и b . Найти порядок группы, если известно, что $a^3 = e$ и $b^3 = e$, e - нейтральный элемент.

Ответ: 6

Правильный ответ: 9

Вопрос 16

Выполнен

Баллов: 0 из 1

Отметить вопрос

Вычислить $3 + 4$ в фактор группе $\langle \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, + \rangle$

Ответ: 4

Правильный ответ: 1

Вопрос 17

Выполнен

Баллов: 0 из 1

Отметить вопрос

Вычислить $13 + 34$ в фактор группе $\langle \mathbb{Z}/37\mathbb{Z}, + \rangle$

Ответ: 6

Правильный ответ: 10

Вопрос 18

Выполнен

Баллов: 0 из 1

Отметить вопрос

Рассматриваем группу и подгруппу. Установить соответствие между смежными классами и принадлежащими им элементами.

$5 + 6\mathbb{Z}$	47
$2 + 6\mathbb{Z}$	14
$3 + 6\mathbb{Z}$	27

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $5 + 6\mathbb{Z}$

→ 47, $2 + 6\mathbb{Z}$

→ 14, $3 + 6\mathbb{Z}$

→ 27

Вопрос 19

Выполнен

Баллов: 1 из 1

Отметить вопрос

Пусть G - группа, $a, b \in G$. Найти b^5 , если

$a^2 = e$ и $a^{-1}b^2a = b^3$.

Ответ: e

Правильный ответ: e

Вопрос 20

Выполнен

Баллов: 4 из 4

Отметить вопрос